ROS 2 / PX4 / Gazebo 无人机车辆跟踪项目说明

本文描述当前代码与最终有效批量结果。2026-10-11 按要求清理了早期冒烟、开发试跑、失败及已替代实验；没有筛选或删除最终批次内的任何试次。历史原始数据已不在当前工作区，不能据此重新核验历史实验或将本批成绩解释为整个开发过程的成功率。

1. 项目目标与范围

本项目实现无人机从起飞、搜索、确认原目标、持续跟随车辆，到遮挡后恢复身份、返航与自动降落的完整仿真闭环。核心不是单帧框出车辆，而是把检测、身份维护、飞行控制、安全边界和独立评测连接起来。

感知与飞行控制只使用 RGB 图像和无人机自身状态，不使用车辆真值位置。Gazebo 车辆真值由独立评测程序读取，用于验证是否跟错车辆。

这是仿真工程项目，没有实机验证、学习型 ReID、SLAM、强化学习飞行控制或新的 YOLO 训练成果。

2. 技术栈

层次	技术	作用
开发环境	Linux/WSL、Python、C++、Git、colcon	ROS 包开发、编译与仿真运行
中间件	ROS 2 Jazzy、rclpy、DDS、QoS、Launch	节点通信、启动及参数管理
飞控	PX4 SITL、EKF2、Offboard	状态估计和飞行控制；ROS 不直接控制电机
仿真	Gazebo Harmonic、SDF、X500 RGB camera	道路、车辆、遮挡及无人机运动
飞控桥接	Micro XRCE-DDS Agent、px4_msgs	`/fmu/in/*` 与 `/fmu/out/*` 通信
相机桥接	ros_gz_image、ros_gz_bridge、cv_bridge	图像与时钟进入 ROS，图像转 NumPy/OpenCV
检测	Ultralytics YOLO11s、PyTorch、CPU 推理	车辆框、类别和置信度
短期跟踪	ByteTrack、Kalman、数据关联	跨帧预测与临时轨迹 ID
原目标维护	VehicleTargetLock、HSV 外观、运动与尺度门控	遮挡、新 ID、干扰车出现后的身份确认
图像处理	OpenCV 光流、相机运动补偿、ROI	注册背景运动、局部放大检测和诊断
验证	pytest、JSONL/CSV、pyulog、NumPy/SciPy	回归测试、任务指标、身份评分和飞控日志审计

YOLO 替代的是原传统车辆检测方法，不是所有 OpenCV 功能。OpenCV 仍用于图像处理、外观特征和相机运动估计。

3. 系统架构与数据流

```
Gazebo 场景与 X500 RGB 相机
  -> ros_gz_image -> /camera/image_raw
  -> perception_node
   最新帧缓冲 -> YOLO 检测 -> 可选 ROI 合并 -> ByteTrack
   相机运动补偿 -> ByteTrack 与原目标预测
        VehicleTargetLock -> 候选诊断与原目标确认
  -> /perception/target -> px4_offboard_controller
  -> /fmu/in/* -> Micro XRCE-DDS -> PX4 -> 无人机运动
  <- /fmu/out/* <- PX4 状态、位置、着陆与指令回执

独立评测：图像时间戳 + Gazebo 真值 -> 目标投影 -> 身份评分
记录器：状态、候选、图像、事件 -> 原始日志与任务报告
监督器：独立重启、参数核对、安全清理 -> 监督记录
```

YOLO 与 ByteTrack 封装在同一个感知节点，通过内存传递检测框、类别与置信度，不需要在两者之间额外建立 ROS Topic。YOLO 在每张实际处理的图像上检测，ByteTrack 随后更新轨迹；最新帧策略会跳过积压图像，不代表每张相机输入都经过推理。

`/perception/vehicles` 表示检测到的车辆候选；`/perception/target` 的 `detected=true` 表示确认原目标。ByteTrack ID 是短期关联结果，不是独立的语义身份证明；遮挡后允许 ID 改变，但必须重新满足原目标身份条件。

4. 跟踪与身份恢复

首次确认采用中心区域与连续观测约束。锁定后结合中心预测、框尺度、HSV 外观、协方差距离、置信度和轨迹连续性关联。每个候选的接受与拒绝原因均被记录，低分无 ID 候选需要多帧证据，预测框不能刷新真实观测时间。

背景相机运动补偿把上一帧预测变换到当前视角，减少无人机平移、旋转和姿态变化造成的关联误差。变换经过质量与合理性检查，再适配 ByteTrack 的 XYAH 状态；补偿不是 SLAM，也不能单独证明身份。

预测位置可引导有界 ROI 放大检测，但 ROI 内检测到车辆不等于确认原目标。最新帧缓冲和过期结果保护避免积压与旧结果误用，不构成硬实时保证。

垂直边缘截断框不能当作完整车身几何：接受部分框时只校正水平中心和宽度，屏蔽垂直中心及高度更新，并清零对应速度。保护不恢复被截掉的像素，也不覆盖所有内部遮挡或水平截断。

候选轨迹竞争恢复和控制平滑仍保留在代码中，但最终批次关闭；不把实验性功能写成已验证的默认收益。当前启用尺度速度预测、GMC、ROI 和截断滤波保护。

5. 飞行闭环与安全边界

任务阶段依次包括等待 PX4、预发送 Offboard 流、切换模式、解锁、起飞、悬停、SEARCH、DETECT、APPROACH、TRACK、RECOVER、RETURN、LAND 和 DONE。

水平图像偏差用于航向与横向修正，框面积用于接近程度的近似反馈，并配合垂直构图反馈与有界设定点。框面积不是标定的物理距离。名义高度 3 m，有效 TRACK 时长目标 90 s。

短暂观测缺口采用 0.5 s 去抖。恢复预测仅在相机持续、导航有效时允许，保留 10 墙钟秒盲跟、4 m 恢复位移与 0.8 m/s 恢复预测速度上限。预算耗尽后停止继续盲跟，视觉重关联仍开放；预测不算真实确认，也不能延长盲跟预算。

异常时监督器先停止竞争的 Offboard 发布，再要求 PX4 降落并等待解锁。人工或监督接管不能记为自主成功。完成飞行流程、任务验收通过、身份通过和严格联合通过是不同概念。

6. 最终场景与实验协议

最终场景为红色目标车、蓝色干扰车的分车道超车，并在持续运动中加入道路遮挡。道路宽 12 m、纵向范围约 -30 至 250 m；目标车速 0.8 m/s，干扰车在独立车道超车，避免车辆实体重合。

车辆运动从首次 TRACK 开始，遮挡起点为运动开始后 15 仿真秒，持续 4 仿真秒。恢复耗时用墙钟秒统计，不能直接将两种时钟混同。车辆通过 Gazebo 位姿服务驱动，不是轮胎与转向动力学驾驶模型。

固定代码、YOLO11s 权重、Torch CPU 后端、实际 ROS 参数与 GUI 条件，冻结 534 个文件。完整独立重启 10 次，无失败替换、补选、未启动试次或监督接管；参考试次不进入分母。最终完整性检查、身份评分与安全审计均保留。

PX4 自动校准及累计状态没有强制清空：05、07、10 的初始气压计偏移与首轮不同。不能把 ROS 参数冻结解释为全部 PX4 持久状态相同。

7. 最终有效结果

指标	最终结果
完整重复	10 次
任务 / 独立身份 / 严格联合通过	各 10/10
确认覆盖率	均值 90.69%，样本标准差 2.39 个百分点，最差 86.05%
非计划丢失	共 7 次，均值 0.70 次/试次，单次最多 2 次
道路遮挡确认恢复	均值 1.654 s，标准差 0.222 s，最差 1.881 s
非计划确认恢复	事件级 N=7，均值 2.158 s，最长 6.700 s
平均横向像素误差	均值 16.07 px，标准差 5.86 px，最差 22.13 px
平均感知处理耗时	均值 179.90 ms，标准差 16.22 ms，最差 195.71 ms

指标	最终结果
单帧处理峰值	最差 390.06 ms
无人机跟随行进距离	均值 51.73 m，最短 48.03 m
场景请求	8149 次，失败 0 次
可评分错车 / 身份切换 / 监督接管	各 0
记录到的 armed failsafe / Offboard 丢失 / ULog dropout	各 0

确认覆盖率是在跟随窗口内按时间加权的原目标确认比例；搜索与等待确认空隙仍计入分母。它不是 YOLO mAP，也不是整个视频的像素可见率。误差只针对确认观测，感知处理耗时不覆盖完整曝光到飞行执行链路。

第 06、09 次分别出现约 6.20、6.70 s 的长恢复，均完整保留。原目标投影匹配候选中存在中心门控拒绝与等待确认，关联记录间隔也出现约 1.2 s 波动；这不是场景请求失败，也不能一概归因于 YOLO 漏检。相关记录不证明唯一根因。

逐次表格、标准差、最差结果、统计口径与图表见 最终报告。

8. 保留目录与代码索引

- 原始最终批次：`overtaking_01/` 至 `overtaking_10/`，保留报告、图像、样本、关联、场景请求、身份日志与 ULog。
- 最终审计：最终报告、指标、完整性、安全、时延、构图与非计划丢失分析。
- 结果入口：清理范围、证据位置和历史数据删除说明。
- `ros2_ws/src/uav_learning/`：感知、目标锁、相机运动补偿、飞行控制、场景与测试代码。
- `ros2_ws/src/uav_interfaces/`：车辆检测、目标确认及任务相关消息。
- `scripts/run_vehicle_tracking_validation.py`：独立飞行监督与归档。
- `scripts/repeat_best_vehicle.py`：固定配置批量编排。
- `scripts/summarize_vehicle_service_batch.py`：只读场景服务审计与图表。
- 运行说明；主要困难与方法；30 分钟项目介绍讲稿。

单元测试、验证与复现实验脚本、模型、依赖环境及必要构建安装文件保留。清理只删除旧实验产物，不修改飞行包源码或最终批次的统计分母。

9. 结论边界

当前项目已经形成可重复的“视觉确认原目标、持续运动跟随、遮挡恢复、自主返航降落”仿真闭环。最终场景完整重复全部通过，但仍有非计划丢失与处理时延波动。

异色超车不是同外观交叉 ReID 验证；10/10 不意味着所有环境成功率 100%，零记录安全事件不等于实机安全证明。旧实验原始数据已删除，当前保留结果不能用于历史场景的因果对照或全开发阶段成功率统计。